CLASIFICACIÓN DE TUMORES CEREBRALES

Procesamiento de Imágenes y Señales Biomédicas

Profesores: Alejandro Silvestri y Fabrizio José Di Santos
Alumnas: Valentina Sole y Martina Villar

CONCEPTOS PREVIOS A ENTENDER

CNN: son una categoría de redes neuronales diseñadas para procesar datos de cuadrículas, como imágenes. Además, sirve para aprender y extraer características relevantes de las imágenes.

TensorFlow: es una biblioteca de código abierto para realizar operaciones matemáticas eficientes y construir modelos de aprendizaje automático. TensorFlow proporciona una interfaz flexible y eficiente para construir y entrenar modelos de machine learning.

Se crea una jerarquía de características que permiten al modelo aprender representaciones cada vez más complejas de la entrada. Estas representaciones aprendidas se utilizan finalmente para realizar tareas específicas, como clasificación.

CONVOLUTIONALTF.PY

01. SE ARMA EL DATASET

Usando las imágenes pasadas de distintos tipos de tumores: Glioma, Meningioma, Pituitary y No-tumor.

02. SE NORMALIZAN LAS IMÁGENES

Ayuda a mejorar la estabilidad y convergencia del modelo durante el entrenamiento.

03. SE ARMA EL MODELO Y SE COMPILA

Compila el modelo y realiza el entrenamiento. Guarda el modelo entrenado en un archivo Model1.h5. También crea un archivo CSV Model1History.csv que registra el progreso del entrenamiento.

04. SE CREAN LOS GRAFICOS Y SE TESTEA EL MODELO

Muestra la precisión del modelo.

ANALISIS DE RESULTADOS

Training Loss: (perdida de entrenamiento) representa la cantidad de error que el modelo está cometiendo en el conjunto de entrenamiento.

Training Accuracy: (precisión de entrenamiento) es la proporción de predicciones correctas que el modelo hace en el conjunto de datos de entrenamiento. Indica la calidad general del modelo en los datos de entrenamiento.

Validation Loss: (pérdida de validación) es una medida de cuán bien el modelo está haciendo en un conjunto de datos que no ha visto durante el entrenamiento, conocido como conjunto de datos de validación. Sirve como una estimación de cómo se desempeñará el modelo en datos no vistos.

Validation Accuracy: (precisión de validación) es la proporción de predicciones correctas que el modelo hace en el conjunto de datos de validación. Evalúa el rendimiento del modelo en datos no utilizados durante el entrenamiento.

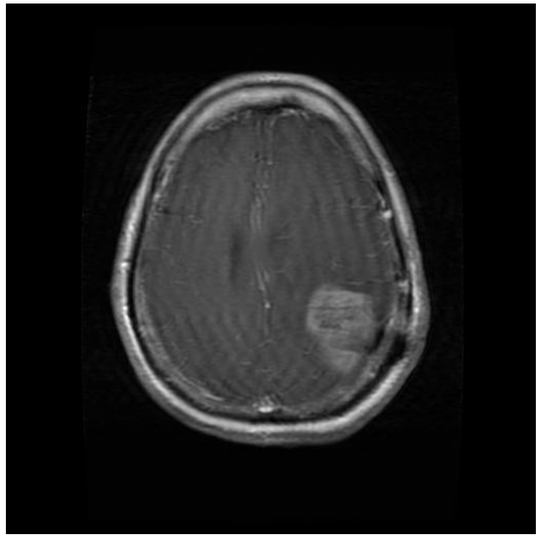


MODEL 1 TRAINED

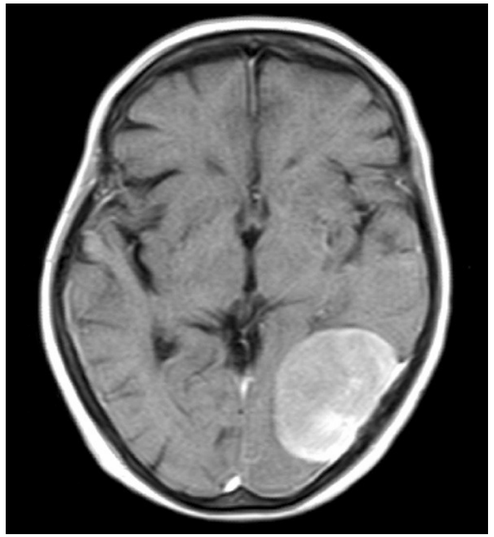
Carga el modelo previamente guardado en Model1.hs y evalúa su rendimiento. Muestra el train, validation y test accuracy.

MAIN

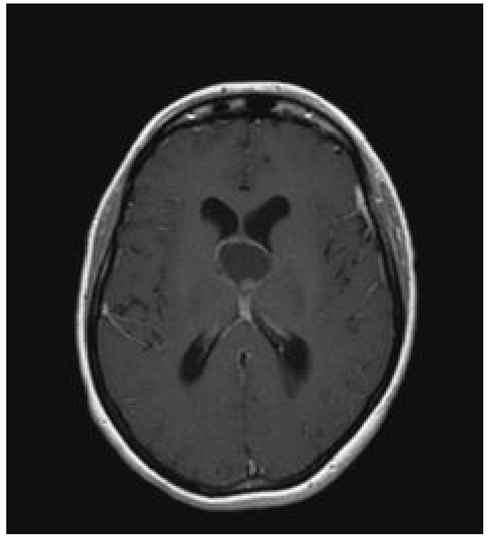
Se le pasa una imágen a la función img_predicition(), y como resultado se obtiene la clasificación de la imágen y su confianza de dicha predicción



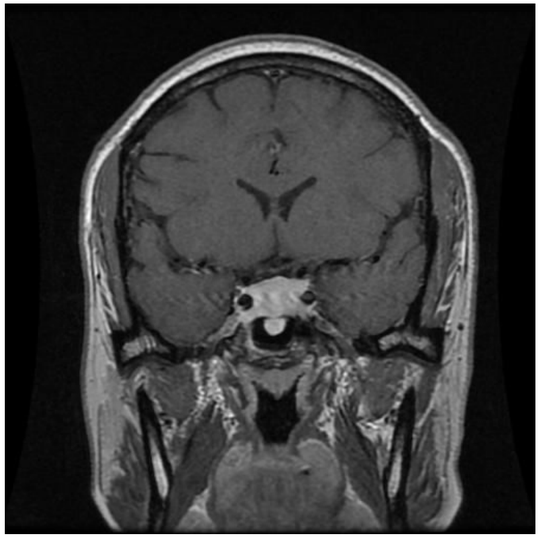
Glioma



Meningioma



No Tumor



Pituitary

DIFICULTADES

- *Varios paquetes a instalar y cargar.*
- *Comprender el código, el funcionamiento del modelo, y funcionamiento del proceso de entrenamiento.*
- *Implementar en el main una función para poder aplicar el reconocimiento de tumor a una imagen específica.*

POSIBLES MEJORAS

- *Utilizar más imágenes en el proceso de entrenamiento para aumentar el grado de especificidad y el grado de precisión de reconocimiento de imagen.*
- *Aumentar el training y validation accuracy, y disminuir el training y validation loss.*

MUCHAS GRACIAS